

Проверка статистических гипотез

Пример. Представим, что вы работаете аналитиком в сети продуктовых магазинов и хотите проверить предположение, что мороженое покупают **чаще**, если на улице **жарко**.

Вы собрали данные по продажам мороженого и температуре, поделили дни на «жаркие» и «нежаркие». Вы даже нашли среднее количество проданного мороженого в оба типа дней и обнаружили, что в жаркие дни мороженое действительно покупают чаще.

Но как понять, что разница действительно обусловлена погодой, а не является результатом случайности?

Иначе говоря, как удостовериться, что это различие является **статистически значимым**?

Проверка статистических гипотез

Тестирование гипотез – это набор статистических процедур, который позволяет определить разницу между реальными и случайными отличиями в данных.

Почему вообще отличия могут быть получены случайно?

Потому мы работаем с выборками, а не всей генеральной совокупностью. А выборка не может на 100% быть релевантной (в особенности если она небольшая).

При тестировании гипотез как раз и идет речь о шансах сделать неправильный вывод из-за того, что выборка оказалась неудачной.

Выборочные средние имеют нормальное распределение, а это значит, что получить выборку из области в середине более вероятно, чем с «хвостов» распределения. И этот факт мы будем использовать для проверки гипотез.

Проверка статистических гипотез

Статистической гипотезой называется любое предположение о виде или о параметрах генеральной совокупности.

Задача проверки статистической гипотезы заключается в подтверждении или опровержении этого предположения на основании выборочных (экспериментальных) данных. Проверка статистической гипотезы означает проверку соответствия выборочных данных выдвинутой гипотезе.

Пример. В случае примера с мороженым гипотезой будет являться предположение, что мороженое покупают чаще в жаркую погоду. Более формально: средний объем продаж в жаркую погоду превышает таковой в нежаркую.

Соберем выборку из продаж мороженого, например, за 100 дней, включая жаркие и нежаркие дни, вычислим средние продажи в эти 2 типа дней и сравним их. Если между ними есть разница (в жаркие дни продажи выше), значит, наша гипотеза имеет смысл. Если разницы нет, можно сказать, что гипотеза не подтвердилась.

Но как понять, что выявленная по выборке разница достаточна, чтобы судить о справедливости гипотезы? Что выборка достаточно репрезентативна?

Процедура проверки статистических гипотез

Выдвигаются основная и конкурирующая гипотезы

Основная (нулевая) гипотеза – утверждение, подлежащее проверке, ее обозначение: H_0

Конкурирующая (альтернативная) гипотеза – утверждение, отличное от нулевой гипотезы. Альтернативные гипотезы (по крайней мере, должна быть хотя бы одна гипотеза) будем обозначать H_1 . Формальное описание задачи проверки гипотез:

H_0 : первое утверждение

H_1 : второе утверждение

Формулировка нулевой гипотезы всегда предполагает отсутствие разницы или отсутствие изменений.

Пример с мороженым: известно, что средний объем продаж мороженого в нежаркую погоду в генеральной совокупности составляет 100 д. ед.

Предположим, что средний объем продаж в жаркие дни такой же:

$$H_0: M(X) = 100$$

Процедура проверки статистических гипотез

Конкурирующая (альтернативная) гипотеза – это гипотеза о наличии эффекта. Она может быть односторонняя (изменение в определенную сторону) и двусторонняя (изменение просто есть, оно не равно 0, а больше или меньше – неважно).

$H_1: M(X) \neq 100$ **двусторонняя**

$H_1: M(X) > 100$ **правосторонняя**

$H_1: M(X) < 100$ **левосторонняя**

Гипотеза всегда проверяется по выборке.

Если данные выборки противоречат нулевой гипотезе **H_0** , то она отклоняется в пользу альтернативной **H_1**

Процедура проверки статистических гипотез

Постановка задачи: Нулевая гипотеза согласуется с данными или противоречит им?

Статистические методы не позволяют доказать гипотезу. По наблюдениям, которыми мы располагаем, мы можем гипотезу опровергнуть. И проблема состоит в том, что проверяем мы некоторое следствие, которое верно при выдвинутой гипотезе. Если следствие не соответствует имеющимся данным, то и гипотеза неверна. Но если данные согласуются со следствием, то это не означает справедливости гипотезы.

Проверка гипотез завершается принятием одного из двух решений:

- **принять нулевую гипотезу** (имеющиеся результаты наблюдений согласуются с утверждением нулевой гипотезы);
- **отклонить нулевую гипотезу** (имеющиеся результаты наблюдений не согласуются с утверждением нулевой гипотезы).

При этом можно совершить либо **ошибку первого рода** – отклонить верную H_0 , либо **ошибку второго рода** – принять неверную H_0 .

Процедура проверки статистических гипотез

Возможные результаты статистических выводов представлены следующей таблицей:

Результаты проверки гипотезы	Возможные состояния гипотезы	
	верна H_0	верна H_1
Гипотеза H_0 отклоняется	Ошибка первого рода, вероятность α	Правильный вывод, вероятность $(1 - \beta)$
Гипотеза H_0 не отклоняется	Правильный вывод, вероятность $(1 - \alpha)$	Ошибка второго рода, вероятность β

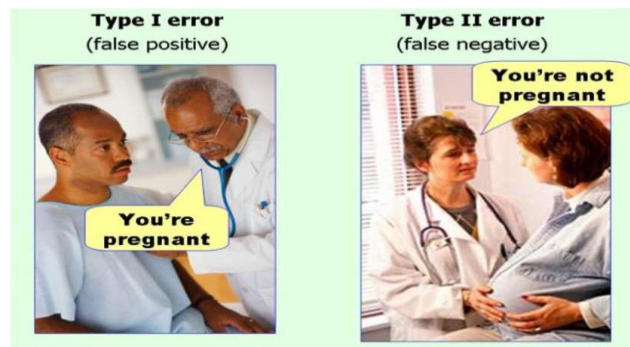
H_0 : не беременны

Ошибка 1-го рода – отклонение нулевой гипотезы при том, что она верна (приводит к осторожному, консервативному решению).

1-ая картинка

Ошибка 2-го рода – неотклонение нулевой гипотезы при том, что она неверна (приводит к повышенному риску).

2-ая картинка



Процедура проверки статистических гипотез

Исключить вообще ошибки 1-го и 2-го рода невозможно в силу ограниченности выборки. Поэтому стремятся минимизировать потери от этих ошибок. Отметим, что одновременное уменьшение вероятностей данных ошибок невозможно, т.к. задачи их уменьшения являются конкурирующими, и снижение вероятности допустить одну из них влечет за собой увеличение вероятности допустить другую. В большинстве случаев единственный способ уменьшения вероятности ошибок состоит в увеличении объема выборки.

Для проверки гипотез чаще всего устанавливается **уровень значимости** — наибольшее значение вероятности, несовместимое с признанием случайности экспериментально вычисленного значения статистики критерия.

Событие называется значимым (а не случайным), если теоретическая вероятность его случайного появления меньше, чем принятый уровень значимости.

Уровень значимости α — это допустимая вероятность ошибки 1-го рода. Чем ниже (меньше), тем сильнее мы боимся ошибиться и более строгие требования к надежности результата выдвигаем.

При проверке гипотез всегда выбирают — то есть определяют, какова вероятность ошибки является приемлемой, настолько строгие требования к надежности результатов выдвигаются.

Типичные значения α : • 0,01 (1%), • 0,05 (5%), • 0,1 (10%)

Процедура проверки статистических гипотез

Теперь нужно решить, на основании каких критериев (правил) мы сможем отвергнуть нулевую гипотезу – т.е. утверждать, что найденная в данных разница действительно

- а) значима,
- б) не является результатом получения «неудачной» выборки (такой чьи характеристики очень отличаются от параметров генеральной совокупности).

Как тестировать?

- 1) С использованием тестовой статистики
- 2) С использованием ***p – value***

Оба способа считаются альтернативными

Процедура проверки статистических гипотез

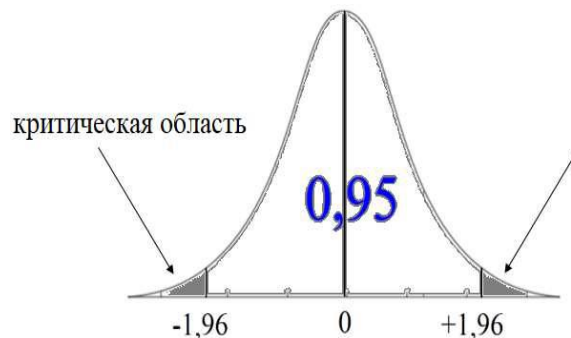
Использование тестовой статистики

Для гипотезы H_0 используется функция, которая называется *статистикой критерия*, которая зависит от выборки.

Для каждой задачи мы будем выбирать **уровень значимости** и **статистику критерия**, по значению которой мы будем делать вывод о справедливости гипотезы. В условиях справедливости нулевой гипотезы будет известно, с какой вероятностью какое значение принимает статистика критерия.

Теперь необходимо определить, когда наступает момент, с которого мы будем отвергать нулевую гипотезу.

Уровень статистической значимости определяет границы **критической области** – такой области распределения, в которую попадают маловероятные выборки с необычно завышенным/заниженным средним.

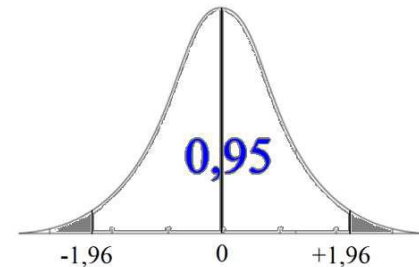


Использование тестовой статистики

Вид критической области определяется видом альтернативной гипотезы. Напомним, что альтернативная гипотеза бывает трех видов:

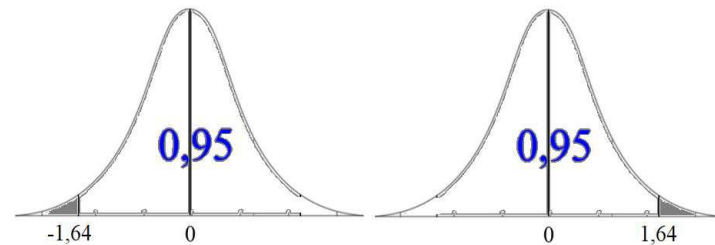
- $H_1: M(X) \neq 100$ двусторонняя
 $H_1: M(X) > 100$ правосторонняя
 $H_1: M(X) < 100$ левосторонняя

Если альтернативная гипотеза двусторонняя (или ненаправленная), критическая область ограничена с двух сторон и используется двусторонний квантиль распределения $t_{1-\alpha}$



Если гипотеза односторонняя (или направленная), критическая область ограничена с одной стороны, то используется односторонний квантиль

$\chi_{1-\alpha}$



Использование тестовой статистики

Пример с мороженым: известно, что средний объем продаж мороженого в нежаркую погоду в генеральной совокупности составляет 100 д. ед.

Предположим, что средний объем продаж в жаркие дни такой же:

$$H_0: M(X) = 100$$

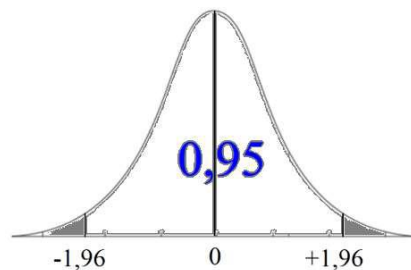
Рассмотрим альтернативу: средний объем продаж мороженого в нежаркую погоду в генеральной совокупности **не составляет** 100 д. ед.

$$H_1: M(X) \neq 100 \quad \text{двусторонняя}$$

Если нулевая гипотеза верна, то есть $M(X) = 100$, то $\bar{X}$ будет близко к 100.

В силу ЦПТ (которую мы изучили выше) известно, что имеет $\bar{X}$ нормальное распределение. А это значит, 95% всех выборочных средних попадает в диапазон $\bar{X} \pm 1,95 \sigma$ (по правилу 3 сигм).

Таким образом, вероятность того, что средние продажи в нашей выборке **случайно** окажутся за пределами этого диапазона, составляет всего 5%.



Использование тестовой статистики

А как вычислить статистику критерия?

Что именно должно попадать в критическую область, чтобы судить об отклонении (неотклонении) нулевой гипотезы?

Статистика критерия – это значение интересующей нас числовой характеристики выборки.

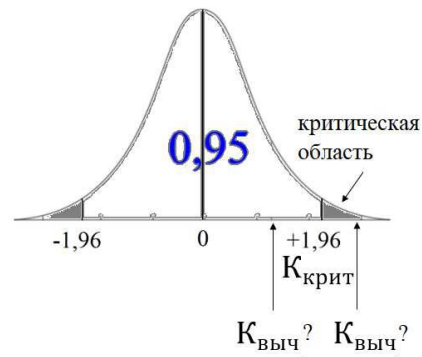
В нашем примере это выборочное среднее .

А так как мы перешли к z-оценкам, то статистика – z-оценка выборочного среднего (вычитаем предполагаемое мат. ожидание и делим на стандартное отклонение, оно же станд. ошибка среднего):

$$Z = \frac{\bar{X} - M(X)}{se} = \frac{\bar{X} - M(X)}{\sigma} \sqrt{n}$$

Часто статистика критерия обозначается критическое значение $K_{\text{выч}}$

(определяющее границы критической области) – $K_{\text{крит}}$



Использование тестовой статистики

Если $|K_{\text{выч}}| < K_{\text{крит}}$, то нет оснований для отклонения H_0 для двусторонней альтернативы ($H_1: M(X) \neq 100$)

Если $K_{\text{выч}} < K_{\text{крит}}$, то нет оснований для отклонения H_0 для правосторонней альтернативы ($H_1: M(X) > 100$)

Если $K_{\text{выч}} > -K_{\text{крит}}$, то нет оснований для отклонения H_0 для левосторонней альтернативы ($H_1: M(X) < 100$)

Замечание. Если результат сравнения статистики с ее критическим значением говорит в пользу нулевой гипотезы, это не значит, что мы ее принимаем. Это лишь означает, что у нас недостаточно оснований ее отклонить.

Процедура проверки статистических гипотез

Использование p – value

Альтернативный способ (популярный в анализе данных и data science вообще) проверки гипотез: сравнивать не статистику с ее критическим значением, а так называемое p -значение (p -value) с уровнем значимости.

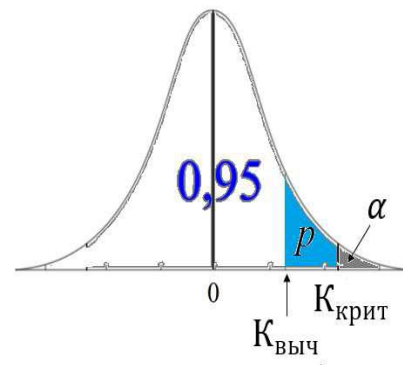
Если $K_{\text{крит}}$ соответствует уровень значимости α , то $K_{\text{выч}}$ соответствует p -value.

Таким образом, p -value – это эмпирический уровень значимости (полученный по данным выборки). Его удобно сравнивать с α и делать выводы о состоятельности нулевой гипотезы.

Если p -значение меньше уровня значимости α , на данном уровне значимости гипотеза H_0 отклоняется.

Если p – value $< \alpha$, то нулевую гипотезу H_0 следует отвергнуть

Если p – value $\geq \alpha$, то нулевую гипотезу H_0 не отвергаем



Общая схема решения задачи проверки статистических гипотез

Шаг 1. Выдвигаем гипотезы

H_0 : первое утверждение

H_1 : второе утверждение

Шаг 2. Задаем некоторый уровень значимости α – максимально возможное значение вероятности ошибки первого рода.

Шаг 3. По выборке находят вычисленное (фактическое) значение статистики критерия $K_{\text{выч}}$

Шаг 4. Исходя из заданного уровня значимости α с помощью статистики критерия найдем критическое (табличное) значение статистики критерия $K_{\text{крит}}$

Шаг 5. Сравниваем между собой $K_{\text{выч}}$ и $K_{\text{крит}}$ И делаем выводы о том согласуются ли наши данные с утверждение нулевой гипотезы

или

Шаг 4. Находят эмпирический уровень значимости $p\text{-value}$ и сравнивают его с уровнем значимости α и делают вывод о том согласуются ли наши данные с утверждение нулевой гипотезы

Ещё раз о главном

Обычно предполагается, что H_0 истинна (верна), что в последствии и тестируется

Возможно тестирование диапазона альтернативных гипотез

$$H_0: M(X) = 5, \quad H_0: M(X) = 6, \quad H_0: M(X) = 7.5$$

Возможен случай, когда мы не можем отклонить ни одну из гипотез H_0 на заданном уровне значимости α

Бессмысленно заявлять, что мы одновременно принимаем все три гипотезы, т.е. одновременно говорить об их истинности (т.к. они противоречат друг другу)

Не отклонить гипотезу H_0 $\neq$ принять гипотезу H_0

Ещё раз о главном

Нулевая гипотеза либо отвергается, либо не отвергается.

Старайтесь не употреблять слов "принимаем гипотезу" потому что невозможность отвергнуть гипотезу не означает, что она верна и ее стоит придерживаться.

Может быть, просто недостаточно оснований или наблюдений, чтобы её отвергнуть.

Но если очень хочется или удобно работать именно при таком предположение, то, конечно, вместо "не отвергаем гипотезу" можно сказать, мы "принимаем гипотезу" или мы "придерживаемся" этой гипотезы.

Основные типы статистических гипотез

1. **Гипотеза случайности.** Заключается в проверке предположения о том, что результаты наблюдений представляют реализацию независимой повторной выборки. Используемые критерии: серий, инверсий.
2. **Гипотеза о виде распределения.** Заключается в проверке предположения о том, что результаты наблюдений могут быть описаны с помощью определенного закона распределения.

Используемые критерии: хи-квадрат Пирсона, Колмогорова, Шапиро-Уилка.

3. **Гипотеза однородности.** Заключается в проверке предположения о том, что результаты нескольких серий наблюдений могут быть описаны с помощью одного и того же распределения. Используемые критерии: хи-квадрат, Смирнова-Колмогорова, Манна-Уитни.
4. **Гипотеза независимости.** Заключается в проверке предположения о том, что компоненты наблюдаемой многомерной случайной величины являются независимыми случайными величинами. Используемый критерий: хи-квадрат.

Основные типы статистических гипотез

5. Параметрическая гипотеза. Заключается в проверке предположения о значении параметра или числовой характеристики распределения.

Основные виды параметрических гипотез:

Примеры:

$$H_0: M(X) = 100$$

$$H_1: M(X) \neq 100$$

двусторонняя

$$H_1: M(X) > 100$$

правосторонняя

$$H_1: M(X) < 100$$

левосторонняя

Параметрические гипотезы

Проверка гипотезы о математическом ожидании нормальной совокупности при известной дисперсии

Пусть $X \sim N(a, \sigma^2)$, причем a – неизвестно, но предполагается, что оно равно некоторому a_0 .

$$H_0: a = a_0$$

$$H_1: a \neq a_0 \quad (H_1^+: a > a_0, H_1^-: a < a_0)$$

$$\text{Статистика критерия } K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a_0)}{\sigma},$$

где $\bar{X}$ – выборочное среднее, σ – стандартное отклонение, n – объем выборки

$$\text{Проверка } H_0 \text{ при } H_1: a \neq a_0 \quad K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)]$$

$$\text{Если } |K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0 \text{ отклоняется}$$

$$\text{Проверка } H_0 \text{ при } H_1^+: a > a_0 \quad K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$$

$$\text{Если } K \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0 \text{ отклоняется}$$

$$\text{Проверка } H_0 \text{ при } H_1^-: a < a_0 \quad K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$$

$$\text{Если } K_{\text{выч}} \leq -K_{\text{табл}} \rightarrow H_0 \text{ отклоняется}$$

Пример 1. Продавец из ларька с чебуреками утверждает, что среднее количество мяса в чебуреке составляет 100 г. На уровне значимости 5% проверить эту гипотезу, если в выборке из 16 чебуреков средний вес мяса оказался равным 99 г, стандартное отклонение известно, а данные распределены по нормальному закону с отклонением равным 2 г.

Решение:

$$a_0 = 100 \quad \alpha = 0,05 \quad n = 16 \quad \bar{X} = 99 \quad \sigma = 2$$

$$H_0: a = 100$$

$$H_1: a \neq 100$$

$$K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a_0)}{\sigma} = \frac{\sqrt{16} \cdot (99 - 100)}{2} = -2$$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)] = t_{0,95}[N(0,1)] = x_{\frac{0,95+1}{2}}[N(0,1)] = x_{0,975}[N(0,1)] = 1,96$$

$$|-2| > 1,96 \rightarrow H_1: a \neq 100$$

Вывод: на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что среднее количество мяса в чебуреках не равно 100 г.

$$H_1^-: a < 100 \quad K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)] = x_{0,95}[N(0,1)] = 1,64$$

$-2 < -1,96 \rightarrow H_1^-: a < 100$ **Вывод:** на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что среднее количество мяса в чебуреках менее 100 г.

Проверка гипотезы о математическом ожидании нормальной совокупности при неизвестной дисперсии

Пусть $X \sim N(a, \sigma^2)$, причем a и σ^2 – неизвестны.

Но предполагается, что a равно некоторому a_0 .

$$H_0: a = a_0$$

$$H_1: a \neq a_0 \quad (H_1^+: a > a_0, H_1^-: a < a_0)$$

Статистика критерия $K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n-1}(\bar{X}-a_0)}{S}$, где S – выборочное стандартное отклонение.

Проверка H_0 при $H_1: a \neq a_0$ $K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[St(n-1)]$

Если $|K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^+: a > a_0$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[St(n-1)]$

Если $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^-: a < a_0$ $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[St(n-1)]$

Если $K_{\text{выч}} \leq -K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Пример 2. В рекламном буклете математической школы сказано, что средний балл ЕГЭ по математике ее выпускников составляет 4,8. На уровне значимости 0,1 проверить это утверждение, если опрос 10 выпускников этой школы дал следующие данные по оценкам: 5, 5, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 5, и известно, что генеральная совокупность оценок имеет нормальное распределение.

X_i	3	4	5
n_i	1	3	6
p_i^*	0,1	0,3	0,6

Решение:

$$a_0 = 4,8 \quad \alpha = 0,1 \quad n = 10$$

$$\bar{X} = 3 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,6 = 4,5$$

$$\overline{X^2} = 3^2 \cdot 0,1 + 4^2 \cdot 0,3 + 5^2 \cdot 0,6 = 20,7$$

$$S^2 = 20,7 - 4,5^2 = 0,45$$

$$S = \sqrt{0,45} = 0,67$$

$$H_0: a = a_0 \quad H_1: a \neq a_0$$

$$K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n-1}(\bar{X}-a_0)}{S} = \frac{\sqrt{10-1} \cdot (4,5-4,8)}{0,67} = -1,34$$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[St(n-1)] = t_{0,9}[St(9)] = x_{\frac{0,9+1}{2}}[St(9)] = 1,83$$

$$|-1,34| < 1,83 \quad \rightarrow \quad H_0: a = 4,8$$

Вывод: на уровне значимости 0,1 можно утверждать, что средний балл ЕГЭ по математике ее выпускников составляет 4,8

Проверка гипотезы о дисперсии нормальной совокупности

Пусть $X \sim N(a, \sigma^2)$, причем a и σ^2 – неизвестны. Но предполагается, что σ^2 равно некоторому σ_0^2 .

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \quad (H_1^+: \sigma^2 > \sigma_0^2, H_1^-: \sigma^2 < \sigma_0^2)$$

Статистика критерия $K_{\text{выч}} = \frac{nS^2}{\sigma_0^2}$, где S^2 – выборочная дисперсия

Проверка H_0 при $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $K_{\text{табл1}} = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

$$K_{\text{табл2}} = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$$

Если $K_{\text{выч}} \leq K_{\text{табл1}}$ или $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл2}} \rightarrow H_0$ отклоняется
 $K_{\text{выч}} \notin (K_{\text{табл1}}; K_{\text{табл2}})$ – то же самое

Проверка H_0 при $H_1^+: \sigma^2 > \sigma_0^2$ $K_{\text{табл}} = \chi_{\alpha}^2(n-1)$

Если $K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Проверка H_0 при $H_1^-: \sigma^2 < \sigma_0^2$ $K_{\text{табл}} = \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

Если $K_{\text{выч}} \leq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0$ отклоняется

Пример 3. Компания ООО "Двадцать тысяч годовых" инвестирует только в ценные бумаги с дисперсией годовой доходности не более чем 0,04. Выборка из 52 наблюдений по акциям научно-технической компании ПАО "Вечный двигатель" показала, что выборочная дисперсия ее доходности равна 0,045. Выяснить, допустимы ли для ООО инвестиционные вложения в указанный актив на уровне значимости 1%. Данные распределены нормально.

Решение:

$$\sigma_0^2 = 0,04 \quad n = 52 \quad S^2 = 0,045 \quad \alpha = 0,01$$

$$H_0: \sigma^2 \leq 0,04$$

$$H_1: \sigma^2 > 0,04$$

$$K_{\text{выч}} = \frac{nS^2}{\sigma_0^2} = \frac{52 \cdot 0,045}{0,04} = 58,5$$

$$K_{\text{табл}} = x_{\alpha}[\chi^2(n-1)] = x_{0,01}[\chi^2(52-1)] = 30,48$$

$$58,5 > 30,48 \quad \rightarrow \quad H_1: \sigma^2 > 0,04$$

Вывод: на уровне значимости 0,01 можно утверждать, что дисперсия годовой доходности не более чем 0,04

Проверка гипотезы о доле совокупности

Теперь мы ответим на вопрос какая доля генеральной совокупности обладает некоторым свойством.

Пусть имеется генеральная совокупность, какая-то часть элементов которой обладает свойством А. Предполагается, что доля таких элементов p равна некоторому значению p_0 .

$$H_0: p = p_0$$

$$H_1: p \neq p_0 \quad (H_1^+: p > p_0, \quad H_1^-: p < p_2)$$

Статистика критерия $K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n}(\frac{m}{n} - p_0)}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$, где n – объем выборки, m – количество элементов выборки со свойством А.

$$\text{Проверка } H_0 \text{ при } H_1: p \neq p_0 \quad K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)]$$

$$\text{Если } |K_{\text{выч}}| \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0 \text{ отклоняется}$$

$$\text{Проверка } H_0 \text{ при } H_1^+: p > p_0 \quad K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$$

$$\text{Если } K_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}} \rightarrow H_0 \text{ отклоняется}$$

$$\text{Проверка } H_0 \text{ при } H_1^-: p < p_0 \quad K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[N(0,1)]$$

$$\text{Если } K_{\text{выч}} \leq -K_{\text{табл}} \rightarrow H_0 \text{ отклоняется}$$

Пример 4. Преподаватель утверждает, что доля отличников по его предмету составляет 30%. Результаты опроса 20 студентов показали, что лишь 8 из них получают отличники. На уровне значимости 0,05 проверить утверждение преподавателя.

Решение:

$$n = 20, \quad m = 8, \quad \alpha = 0,05$$

$$H_0: p = 0,3$$

$$H_1: p \neq 0,3$$

$$K_{\text{выч}} = \frac{\sqrt{n}(\frac{m}{n} - p_0)}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} = \frac{\sqrt{20}(\frac{8}{20} - 0,3)}{\sqrt{0,3(1 - 0,3)}} = 0,97$$

$$K_{\text{табл}} = t_{1-\alpha}[N(0,1)] = t_{0,95}[N(0,1)] = x_{\frac{0,95+1}{2}}[N(0,1)] = x_{0,975}[N(0,1)] = 1,96$$

$$|0,97| < 1,96 \quad \rightarrow \quad H_0: p = 0,3$$

Вывод: на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что доля отличников по его предмету составляет 30%.

Критерии согласия (goodness-of-fit tests)

Заключаются в проверке предположения о том, что результаты наблюдений могут быть описаны с помощью определенного закона распределения.

Критерий хи-квадрат

Пусть имеется генеральная совокупность значений признака X с некоторой неизвестной функцией распределения $F(x)$. Требуется выяснить на уровне значимости α , можно ли X описать с помощью распределения $F(x, \theta)$, известного с точностью до неизвестного параметра θ .

$$H_0: F(x) = F(x, \theta)$$

$$H_1: F(x) \neq F(x, \theta)$$

$$\text{Критерий } \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i^0)^2}{np_i^0},$$

где k – количество интервалов,

n_i – число элементов выборки из i -го интервала,

p_i^0 – оценка вероятности попадания X в i -ый интервал,

для **дискретных** данных: $p_i^0 = P(\text{лев. граница} \leq X \leq \text{прав. граница}, \theta)$

для **непрер.** данных: $p_i^0 = F(\text{прав. граница}, \theta) - F(\text{лев. граница}, \theta)$
 $K_{\text{табл}} = x_{1-\alpha}[\chi^2(v)]$, где $v = k - r - 1$,
где r – количество неизвестных параметров распределения.
 $\chi_{\text{выч}}^2 \geq K_{\text{табл}} \quad \rightarrow \quad H_0 \text{ отклоняется}$

Алгоритм разбиения выборки на интервалы:

- 1) Построить интервальный ряд.
- 2) Если получились пустые интервалы, уменьшить их количество на 1.
- 3) Левую границу первого интервала заменить на $-\infty$, правую границу последнего интервала на $+\infty$.

Для дискретного распределения:

- 4) Преобразовать границы интервалов:

Правые: дробные округлить вниз до целого, целые уменьшить на 1.

Все скобки заменить на квадратные.

Левые: дробные округлить вверх до целого.

Критерий Жарка-Бера (Jarque-Bera, встречается название Харке-Бера)

Пусть имеется генеральная совокупность значений признака X с некоторой неизвестной функцией распределения $F(x)$. Требуется выяснить на уровне значимости α , можно ли X описать с помощью **нормального** распределения.

$$H_0: F(x) = \Phi(a, \sigma^2)$$

$$H_1: F(x) \neq \Phi(a, \sigma^2)$$

Критерий
$$JB = n \left[\frac{As^2}{6} + \frac{Ex^2}{24} \right],$$

где As – выборочный коэффициент асимметрии,

Ex – выборочный коэффициент эксцесса.

$$JB_{\text{выч}} \geq K_{\text{табл}} \quad \rightarrow \quad H_0 \text{ отклоняется}$$

$K_{\text{табл}} = \chi^2_{1-\alpha}(2)$

Это один из наиболее распространенных тестов на нормальность закона распределения генеральной совокупности.

Ограничение применимости: нужен достаточно большой объем выборки n .

Проверка данных на нормальность

Большая часть инструментов статистического вывода работает в предположении о том, что выборка получена из нормальной совокупности. За примерами далеко ходить не надо: t -критерий, критерий Фишера, построение доверительных интервалов для линейной регрессии и проверка гипотезы о линейной независимости двух выборок.

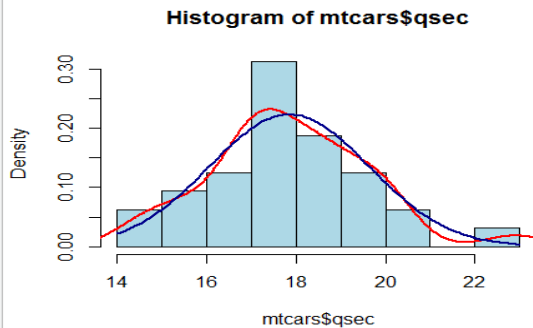
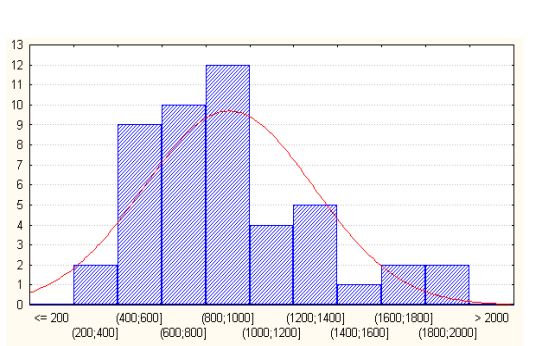
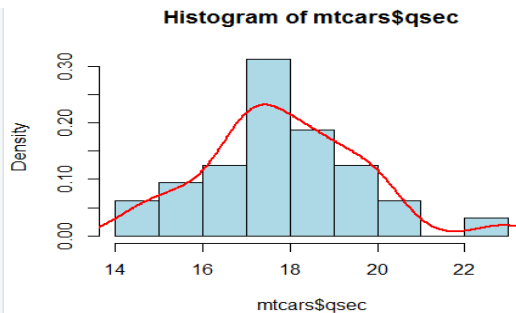
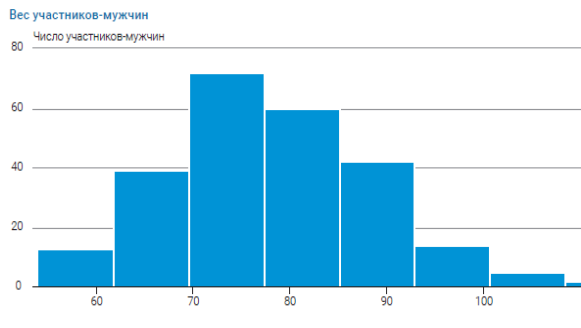
Как уже отмечалось ранее, нормальное распределение естественным образом возникает практически везде, где речь идет об измерении с ошибками.

Более того, в силу центральной предельной теоремы, распределение многих выборочных величин (например, выборочного среднего) при достаточно больших объемах выборки хорошо аппроксимируется нормальным распределением вне зависимости от того, какое распределение было у выборки исходно.

Для проверки на нормальность существуют разные методы. Визуальные методы это построение различных методов, и статистические методы – критерии согласия.

Визуальная проверка на нормальность

1) Гистограмма с наложением нормальной плотности распределения



Визуальная проверка на нормальность

2) График QQ-plot (квантиль-квантиль)

Есть другой способ графически сравнивать распределение с нормальным. Для этого строится график нормальной вероятностной бумаги (или график **Квантиль-квантиль**, *q-q plot, quantile-quantile plot*).

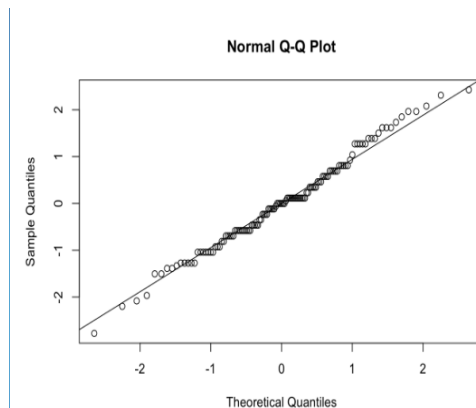
Способ построения отражен в английском названии графика. По осям графика откладываются значения **квантилей**: по оси ОХ – теоретических квантилей, квантилей эталонного нормального распределения; по оси ОУ – выборочных, эмпирических квантилей переменной, с которой мы работаем.

Для построения графика часто проводится нормализация данных (хотя и не обязательно):

$$Z_i = \frac{X_i - \bar{X}}{S_x}$$

Чем ближе эти значения друг к другу, тем ближе распределение переменной к нормальному!

График q-q plot будет состоять из множества квантилей, которые в идеале должны выстроиться вдоль прямой $y=x$.



Проверка статистических гипотез на нормальность (критерии согласия)

В нашем случае нулевая гипотеза формулируется просто: **выборка имеет нормальное распределение с некоторыми неизвестными параметрами**, а альтернативная гипотеза это полное ее отрицание.

Критерий Колмогорова-Смирнова

Критерий Колмогорова-Смирнова позволяет проверять гипотезу **о равенстве выборочного распределения нормальному с известными параметрами**. Статистикой критерия выступает максимальное различие между эмпирической и теоретической функциями распределения.

По результатам независимых наблюдений $X_1, X_2, \dots, X_n$ показателя X в предположении, что $F(x)$ непрерывна, проверяется гипотезы $H_0: F(x) = F_0(x)$.

По выборке находится эмпирическая функция распределения $F^*(x) = \frac{n_x}{n}$.

Статистика критерия для проверки гипотезы о распределении равна $K_{\text{выч}} = \sqrt{n}D_n$,

где $D_n = \max_x |F(x) - F^*(x)|$.

Критическое значение находится по таблицам Колмогорова:

α	0,1	0,05	0,02	0,01
$K_{\text{табл}}$	1,224	1,358	1,520	1,627

Гипотезу согласия следует принять, если $K_{\text{выч}} < K_{\text{табл}}$.

Критерий Лиллифорса

Критерий Лиллифорса (Lilliefors) является вариантом известного классического критерия Колмогорова-Смирнова, специально модифицированного для проверки нормальности. Эта модификация существенна.

Проверка гипотезы проводится следующим образом:

- Оценивается выборочное среднее и дисперсия (параметры теоретического распределения оцениваются по тем же самым данным, которые проверяются на соответствие распределению);
- Так же как при использовании критерия Колмогорова, находится максимальное отклонение между выборочной и теоретической интегральными функциями распределения;

- Принимается решение, является ли [статистически значимым](#) наблюдаемое отклонение выборочной функции распределения от теоретической. В случае положительного ответа, нулевая гипотеза отвергается.

Поэтому «нулевое распределение» статистики критерия, т.е. распределение вероятности в предположении об истинности нулевой гипотезы, оказывается смещено в сторону меньших значений по сравнению с [распределением Колмогорова](#). Оно известно как «распределение Лиллиефорса» и рассчитывается [методом Монте-Карло](#).